Ejercicios para el cuaderno · Clase 23 · Estadística bayesiana

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $P(A \mid B) = P(B \mid A)\cdot P(A)/P(B)$ · $P(+) = P(+ \mid E)P(E) + P(+ \mid E^c)P(E^c)$ · $\theta \mid y \sim \text{Beta}(\alpha + y, \beta + n - y)$ · media $= \alpha/(\alpha + \beta)$ · MAP $= (\alpha - 1)/(\alpha + \beta - 2)$ · sd $= \sqrt{[\alpha\beta / ((\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1))]}$ · aproximación normal del IC: media ± 1.96·sd.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Teorema de Bayes a mano: la paradoja del falso positivo ★★★

Un examen de detección tiene sensibilidad 98 % y especificidad 95 %; la enfermedad afecta a 0.5 % de la población.

1. Con 100 000 personas, completa el reparto: enfermos, sanos, verdaderos positivos, falsos positivos.
2. Calcula P(enfermo | positivo) como fracción de positivos y con la fórmula de Bayes.
3. Explica en una frase por qué el resultado es mucho menor que la sensibilidad.
4. Si la prevalencia fuera 20 %, ¿cuánto vale la posteriori? ¿Y si una persona con 0.5 % de prevalencia da positivo en dos tests independientes?

Bloque 2 Beta–Binomial: parámetros y media posteriori ★★

Adherencia a un tratamiento: priori $\theta \sim \text{Beta}(4, 6)$; en una muestra, 27 de 50 pacientes adhieren.

1. Calcula la media y el peso $(\alpha + \beta)$ de la priori.
2. Escribe los parámetros de la posteriori y calcula su media y su moda (MAP).
3. Expresa la media posteriori como promedio ponderado de la media de la priori y y/n.
4. Con la aproximación normal, calcula la desviación y un intervalo de ≈ 95 %. ¿$P(\theta > 0.5 \mid y)$ es mayor o menor que 0.5?

Bloque 3 Distribución predictiva (adelanto de la Clase 24) ★★★

Con la posteriori Beta(31, 29) del bloque anterior, llegan 10 pacientes nuevos.

1. ¿Cuál es el número esperado de pacientes que adhieren? (la media de la predictiva es $m\cdot\alpha/(\alpha + \beta)$)
2. ¿Por qué la predictiva es más dispersa que una Binomial(10, 0.5167)? Dilo con una frase.
3. Con la distribución beta-binomial, P(al menos 6 de 10) ≈ 0.425. ¿Qué compararías si usaras solo la estimación puntual 0.5167?

Bloque 4 Intervalo creíble frente a intervalo de confianza ★★

Indica verdadero o falso y justifica brevemente.

1. «Un intervalo creíble del 95 % contiene a θ con probabilidad 0.95, dados los datos y la priori.»
2. «Un intervalo de confianza del 95 % ya calculado contiene a θ con probabilidad 0.95.»
3. «Si repetimos el muestreo muchas veces, el 95 % de los intervalos de confianza contiene a θ.»
4. «El intervalo creíble no depende de la priori.»
5. «Un intervalo creíble del 95 % significa que el 95 % de los datos están dentro de él.»

Bloque 5 Efecto de la priori ★★

Se observan 12 éxitos en 20. Tres analistas usan prioris Beta(1, 1), Beta(5, 5) y Beta(2, 18).

1. Calcula los parámetros y la media posteriori de cada analista.
2. Calcula el peso de cada priori, $(\alpha + \beta)/(\alpha + \beta + n)$. ¿Cuál influye más?
3. Con 1 200 éxitos en 2 000 (misma proporción), ¿cuánto valen las tres medias? ¿Qué pasó con las diferencias?

Bloque 6 MAP frente a media posteriori ★★

Se observan 0 éxitos en 8 intentos.

1. Con priori uniforme: posteriori, MAP y media.
2. Con priori Beta(2, 2): posteriori, MAP y media.
3. ¿Por qué decir «$\theta = 0$» sería arriesgado? ¿Qué resumen prefieres y por qué?

Bloque 7 Ejercicio de la diapositiva 16 (finalización de cursos) ★★

Tasa histórica de finalización: 40 %. En una nueva cohorte, 12 de 20 finalizan. Priori razonable: Beta(8, 12) (equivale a 20 cursos previos, 8 finalizados).

1. Interpretación frecuentista directa: proporción observada y diferencia respecto de 0.40.
2. Posteriori, media y $P(\theta > 0.40 \mid y)$.
3. ¿Qué incertidumbre queda? Calcula la desviación y un intervalo aproximado del 95 %.

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	Enfermos 500, sanos 99 500. Verdaderos positivos 0.98·500 = 490. Falsos positivos 0.05·99 500 = 4 975.
2	Positivos 490 + 4 975 = 5 465. P(E | +) = 490/5 465 = 0.0897. Fórmula: 0.98·0.005 / (0.98·0.005 + 0.05·0.995) = 0.0049/0.05465 = 0.0897.
3	Hay muy pocos enfermos y muchos sanos: el 5 % de falsos positivos sobre 99 500 sanos (4 975) supera a los 490 verdaderos positivos.
4	Con 20 %: 0.98·0.2/(0.98·0.2 + 0.05·0.8) = 0.196/0.236 = 0.8305. Con dos tests positivos (priori 0.5 %): la primera posteriori (0.0897) pasa a ser la priori: 0.6588.

Bloque 2

#	Solución
1	Media 4/10 = 0.40; peso $\alpha + \beta = 10$.
2	$\alpha = 4 + 27 = 31$; $\beta = 6 + 50 - 27 = 29$. Media 31/60 = 0.5167. MAP = (31 − 1)/(60 − 2) = 30/58 = 0.5172.
3	w = 10/60 = 0.1667: 0.1667·0.40 + 0.8333·0.54 = 0.5167 (y/n = 27/50 = 0.54).
4	sd = $\sqrt{[31 \cdot 29/(60^2 \cdot 61)]}$ = 0.0640. Intervalo ≈ 0.517 ± 1.96·0.064 = [0.391; 0.642] (exacto: [0.391; 0.641]). La media 0.517 > 0.5, así que P(θ > 0.5 | y) > 0.5; vale 0.603.

Bloque 3

#	Solución
1	10·31/60 = 5.167 pacientes (≈ 5.2).
2	Porque además de la variabilidad del azar de los 10 pacientes (Binomial), arrastra la incertidumbre sobre θ (la posteriori). La varianza de la predictiva es mayor.
3	Con la estimación puntual 0.5167 se usaría una Binomial(10, 0.5167) y P(≥ 6) = 0.419; la predictiva da 0.425. Ambas son parecidas en el centro, pero la predictiva tiene colas más pesadas (más probabilidad de 0–2 y de 9–10).

Bloque 4

#	Solución
1	Verdadero: es la lectura directa de la posteriori (condicionada a priori, modelo y datos).
2	Falso: una vez calculado, el intervalo de confianza contiene a θ o no; la probabilidad 0.95 describe al procedimiento.
3	Verdadero: es la interpretación frecuentista de largo plazo.
4	Falso: depende de la priori (por eso se compara con varias); con muchos datos la dependencia es pequeña.
5	Falso: el intervalo habla del parámetro θ, no de los datos.

Bloque 5

#	Solución
1	Beta(1, 1): Beta(13, 9) → 0.591; Beta(5, 5): Beta(17, 13) → 0.567; Beta(2, 18): Beta(14, 26) → 0.350.
2	Beta(1, 1): 9 %; Beta(5, 5): 33 %; Beta(2, 18): 50 %. Influye más Beta(2, 18), la de mayor $\alpha + \beta$: arrastra la media hacia 0.10.
3	Medias con 1 200 de 2 000: 0.5999, 0.5995, 0.5950. Las diferencias casi desaparecen: con más datos la priori pesa menos (peso ≤ 1 %).

Bloque 6

#	Solución
1	Beta(1, 9). MAP = (1 − 1)/(1 + 9 − 2) = 0. Media 1/10 = 0.10.
2	Beta(2, 10). MAP = (2 − 1)/(2 + 10 − 2) = 0.10. Media 2/12 = 0.167.
3	Con 8 observaciones, $\theta = 0$ es una conclusión muy fuerte (descarta cualquier probabilidad pequeña pero positiva). La media (o la mediana) y el intervalo creíble muestran que θ pudo ser 0.1 o incluso 0.3. Prefiero la media o el intervalo creíble.

Bloque 7

#	Solución
1	$\hat{p} = 12/20 = 0.60$; diferencia = +0.20 respecto de 0.40. Una prueba binomial unilateral da $p = 0.057$: poca evidencia frente a 0.05.
2	Beta(8 + 12, 12 + 8) = Beta(20, 20); media 0.50. $P(\theta > 0.40 \mid y) = 0.898$.
3	$sd = \sqrt{[20 \cdot 20/(40^2 \cdot 41)]} = 0.078$. Intervalo $\approx 0.50 \pm 1.96 \cdot 0.078 = [0.347; 0.653]$ (exacto [0.348; 0.652]). Sigue siendo amplio: la priori (20 cursos) tira la estimación hacia 0.40.